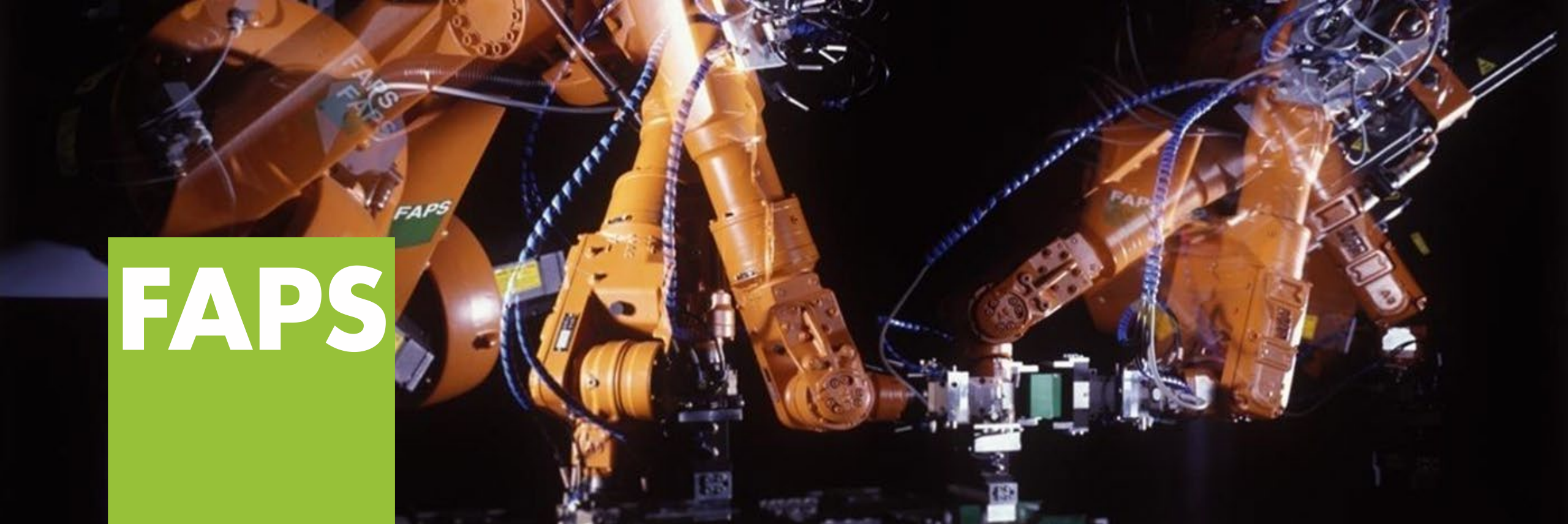




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



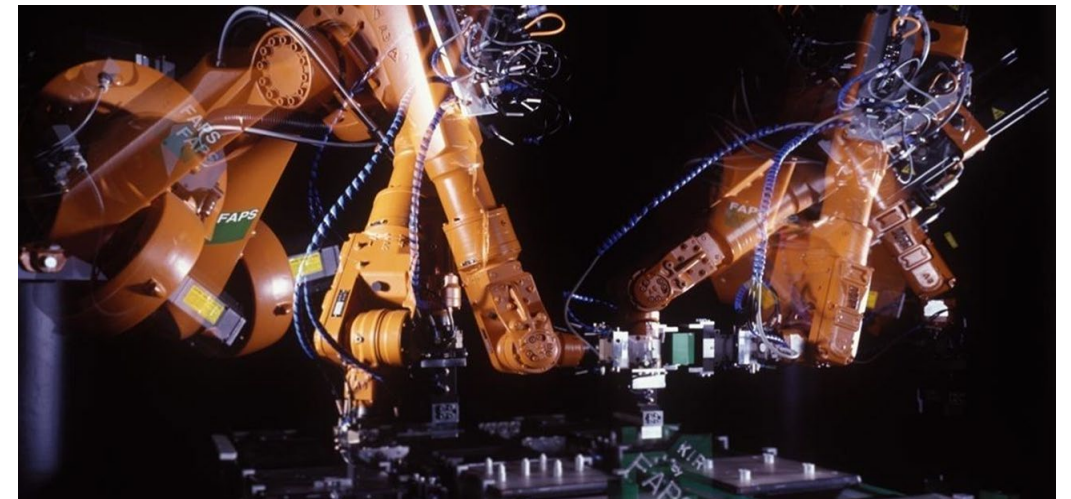
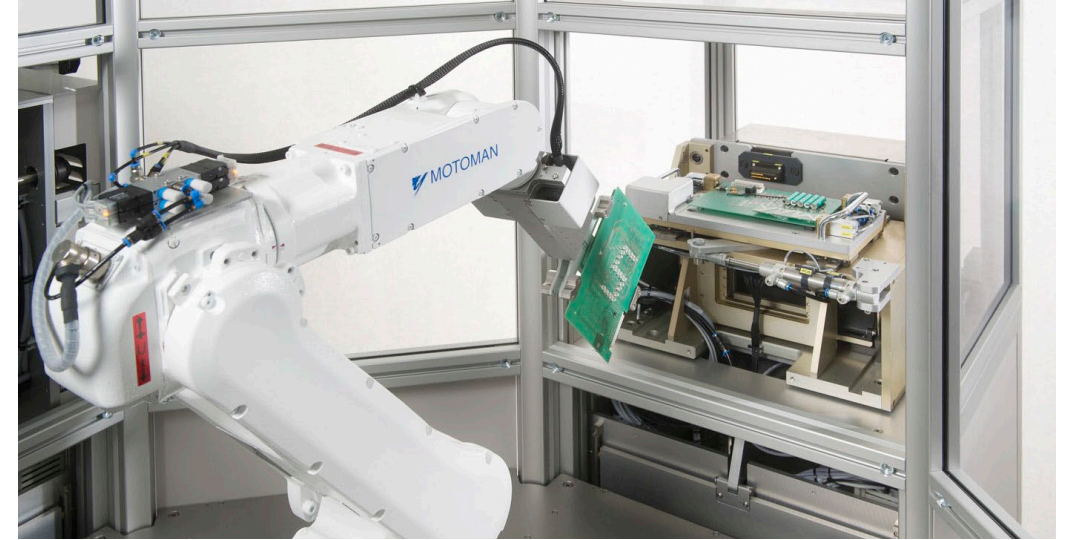
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Grundlagen der Robotik (GdR)

VE01 - Einführung und Grundlagen der Industrierobotik

Im Fach Grundlagen der Robotik werden die fachspezifischen Grundlagen zur Konzeption, Implementierung und Realisierung von Robotersystemen vermittelt.

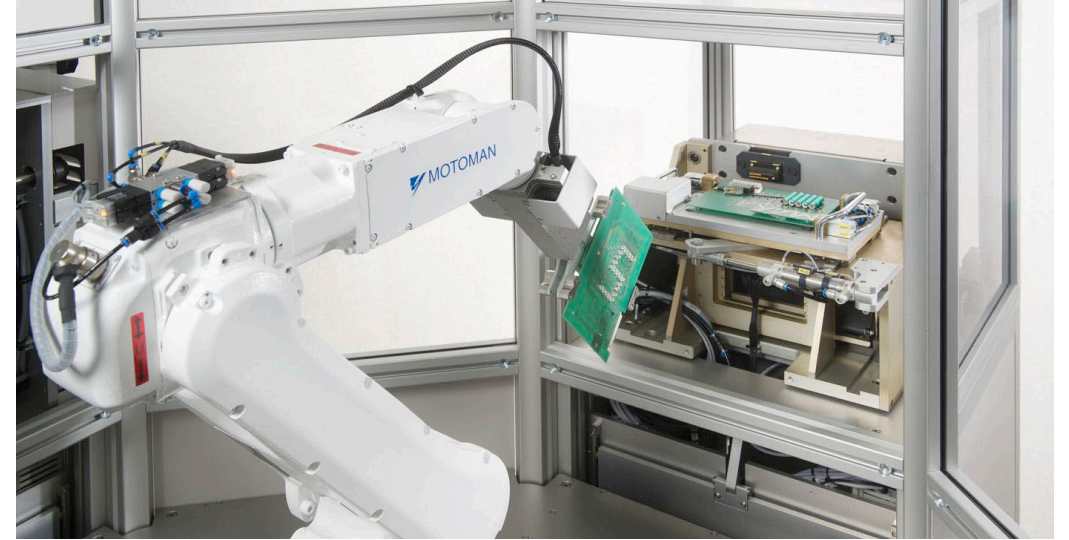
VE	Thema
1	Einführung in die Industrierobotik und neuartige Konzepte
2	Steuerung - Sensorik – Aktorik
3	Roboterkinematik
4	Roboterdynamik
5	Grundlagen des Robot Operating System (ROS)
6	Bahnplanung und Regelung
7	ROS - Erweiterte Konzepte und Tools
8	Simulation und Planung
9	Rechnersehen
10	Maschinelles Lernen
11	Seilrobotik
12	Service-, Pflege- und Medizinrobotik



Die zugehörige Übung setzt sich aus Tafel- und Hausübungen zusammen und fokussiert unter anderem die praktische Arbeit mit dem Robot Operating System.

UE	Thema
----	-------

- | | |
|----|---|
| 1 | |
| 2 | Hallenführung in Kleingruppen |
| 3 | Steuerung - Sensorik - Aktorik |
| 4 | Roboterkinematik |
| 5 | Roboterdynamik |
| 6 | Grundlagen des Robot Operating System (ROS) |
| 7 | Bahnplanung und Regelung |
| 8 | ROS - Erweiterte Konzepte und Tools |
| 9 | Simulation und Planung |
| 10 | Rechnersehen |
| 11 | Maschinelles Lernen |
| 12 | Puffer |



Im Rahmen der Tafelübungen und der zugehörigen Hausübungen werden einfache Programmierbeispiele mit Python sowie die praktische Anwendung des Robot Operating System (ROS) behandelt.

Die Hallenführung dauert ca. 20 Minuten und findet in Kleingruppen zu den regulären Terminen der Übungseinheiten statt.

STUDON-TOOLTIME "PRÜFEN UND AKTIVIEREN MIT DEM TEST" Am 15.05. dreht sich von 14-15 Uhr alles um das Prüfen und Aktivieren mit dem Objekt "Test". Zu finden ist der Zoom-Link unter "Magazin > Schulungstermine".

Magazin > 5. Technische Fakultät > 5.4 MB > FAPS > Vorlesungen und Übungen > Grundlagen der Robotik (GdR) > Grundlagen der Robotik (GdR) - 2024

Übungsunterlagen

Unterlagen zur Prüfungsvorbereitung

1. Gruppe - Hallenführung 1 am 04.06.

- Gruppe Hallenführung 1 - 12:15 Uhr
Maximale Teilnehmeranzahl:10 Freie Plätze: 1
- Gruppe Hallenführung 1 - 12:30 Uhr
Maximale Teilnehmeranzahl:10 Freie Plätze: 5
- Gruppe Hallenführung 1 - 12:45 Uhr
Maximale Teilnehmeranzahl:10 Freie Plätze: 10
- Gruppe Hallenführung 1 - 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmeranzahl:10 Freie Plätze: 10
- Gruppe Hallenführung 1 - 13:15 Uhr
Maximale Teilnehmeranzahl:10 Freie Plätze: 10
- Gruppe Hallenführung 1 - 13:30 Uhr
Maximale Teilnehmeranzahl:10 Freie Plätze: 3

2. Gruppe - Hallenführung am 11.06

- Gruppe Hallenführung 2 - 12:15 Uhr
Maximale Teilnehmeranzahl:10 Freie Plätze: 10

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Abonnieren

Die Vorlesungseinheit „Einführung und Grundlagen der Industrierobotik“ soll eine Übersicht zur Vorlesung geben sowie die Grundlagen von Industrierobotern vermitteln.

Industrieroboter sind geeignete **Bewegungsautomaten**, um eine **qualitativ hochwertige Produkt-Montage** sowie eine **flexible Handhabung von Werkstücken und Werkzeugen** zu gewährleisten.



Bildquelle: KUKA



Bildquelle: YASKAWA



Bildquelle: ABB



Bildquelle: FRANKA

Nach dem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- die wesentlichen **Robotersysteme**, deren **Aufbau** und **Kenngößen** zu unterscheiden,
- die wesentlichen **Online und Offline - Programmierverfahren** zu unterscheiden,
- die wesentlichen Charakteristika **kollaborierender Roboter** beschreiben zu können.
- Aktuelle KI-Ansätze im Kontext der Robotik einzuordnen



Bildquelle: VR Design

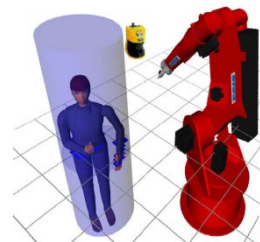
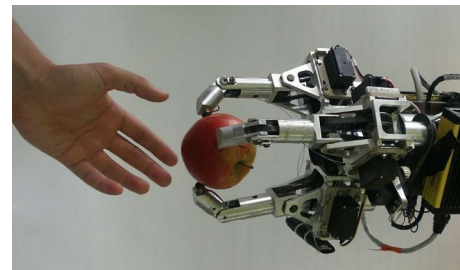
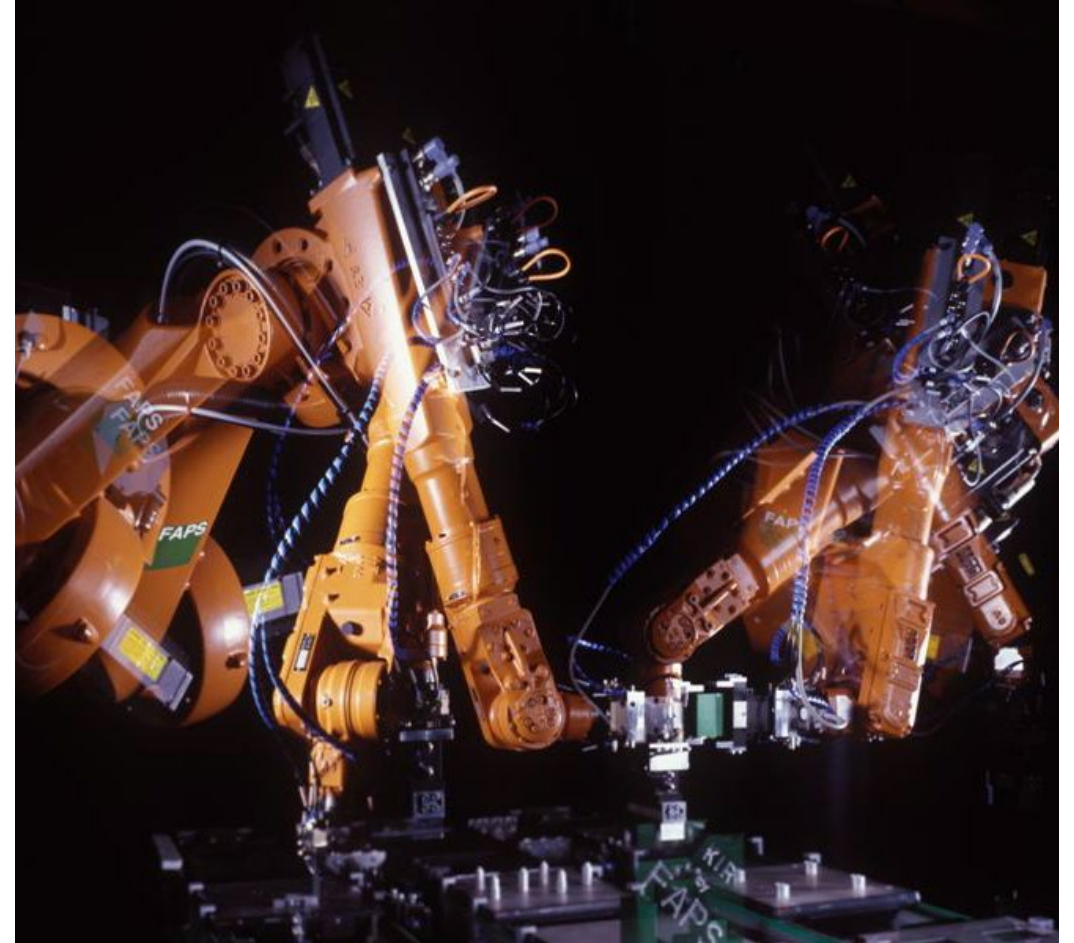


Bild: Reis Robotics

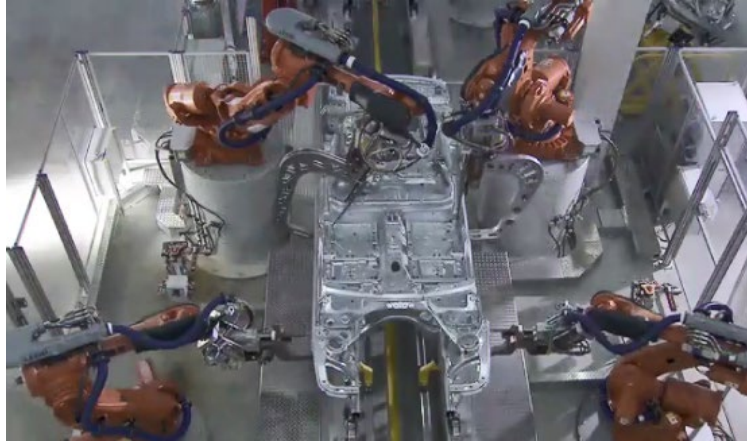


Industrieroboter als flexible Handhabungsgeräte sind wesentliche Befähiger zur kosteneffizienten Herstellung innovativer und komplexer Produkte.

- **Begriffsdefinition Roboter, Bauformen und Kenngrößen**
- Roboterprogrammierung
- Mensch-Roboter-Kooperation (MRK)
- KI im Kontext der Robotik



Aufgrund einer immer höheren Vielfalt an verschiedenen Robotertypen und Anwendungen verändert sich die Definition von Robotern fortwährend.



„**Industrieroboter** sind **universell einsetzbare** [flexible] Bewegungsautomaten mit **mehreren Achsen**, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln **frei programmierbar** sind.“

- VDI 2860

Source: BMW, Leonie, FAPS, KIVA Systems, MLR System GmbH, Stäubli, Lely New Zealand, Festo, Argo Medical Technologies, EVOCART, Siemens, Boston Dynamics



„**Roboter** sind **automatisiert geführte**, mit **drei oder mehr** programmierbaren Bewegungsachsen ausgerüstete

Mehrzweckmanipulatoren, die **ortsfest oder mobil** in industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

Ein **mobiler Roboter** ist ein autonomes Fahrzeug, das mit mindestens einem Roboterarm ausgerüstet ist und neben den Fahraufträgen auch Handhabungsaufgaben ausführt.“

- ISO 8373

“I can't define a robot, but I know one when I see one.”

Joseph Engelberger
(Father of Robotics; *1925 †2015)

Roboter sind **mechatronische Systeme** zur Bewältigung, Unterstützung oder Vorbereitung gegebener Aufgabenstellungen. Roboter sind in der Lage ihre Umgebung **vollkommen autonom wahrzunehmen** sowie zu **verändern**.

Die Kinematik von Industrierobotern setzt sich aus translatorischen und/oder rotatorischen Achsen zusammen und definiert deren Arbeitsraum.

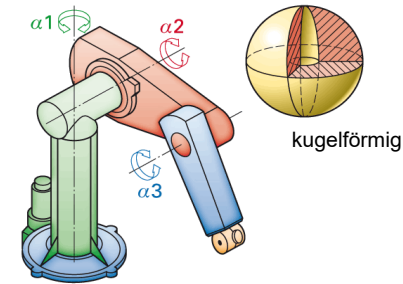
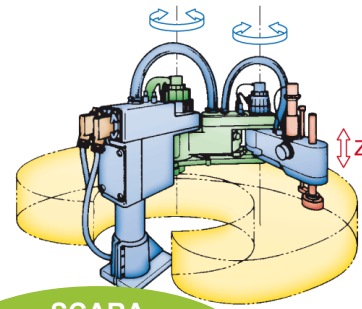
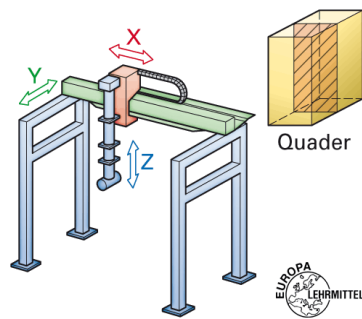
Portalroboter

Schwenkarmroboter

Knickarmroboter

Parallelkinematischer Roboter

Arbeitsraum



Eigenschaften

Quelle: Europa Lehrmittel, ABB

- einfache kinematische Berechnung
- hohe mechanische Belastbarkeit
- großer Arbeitsraum
- Kinematische Konfiguration T-T-T-R

- hohe Fügekräfte möglich
- hohe Genauigkeit
- hohe Verfahrensgeschwindigkeit
- Kinematische Konfiguration R-R-R-T

- geringer Platzbedarf
- hohe Gelenkigkeit
- Wand-/Deckenmontage möglich
- Kinematische Konfiguration R-R-R-R-R-R

- sehr hohe Verfahrensgeschwindigkeiten
- hohe Genauigkeit
- sehr hohe Beschleunigungen
- Konfiguration: 3 bis 6 parallel angeordnete T- oder R-Achsen

T = Translatorische Achse

R = Rotatorische Achse

Industrieroboter werden über geometrische, belastungs- und genauigkeitsbezogene sowie kinematische Kenngrößen charakterisiert.

Geometrische Kenngrößen

- Mechanische Systemgrößen
- Bewegungsraum
- Arbeitsraum

Kinematische Kenngrößen

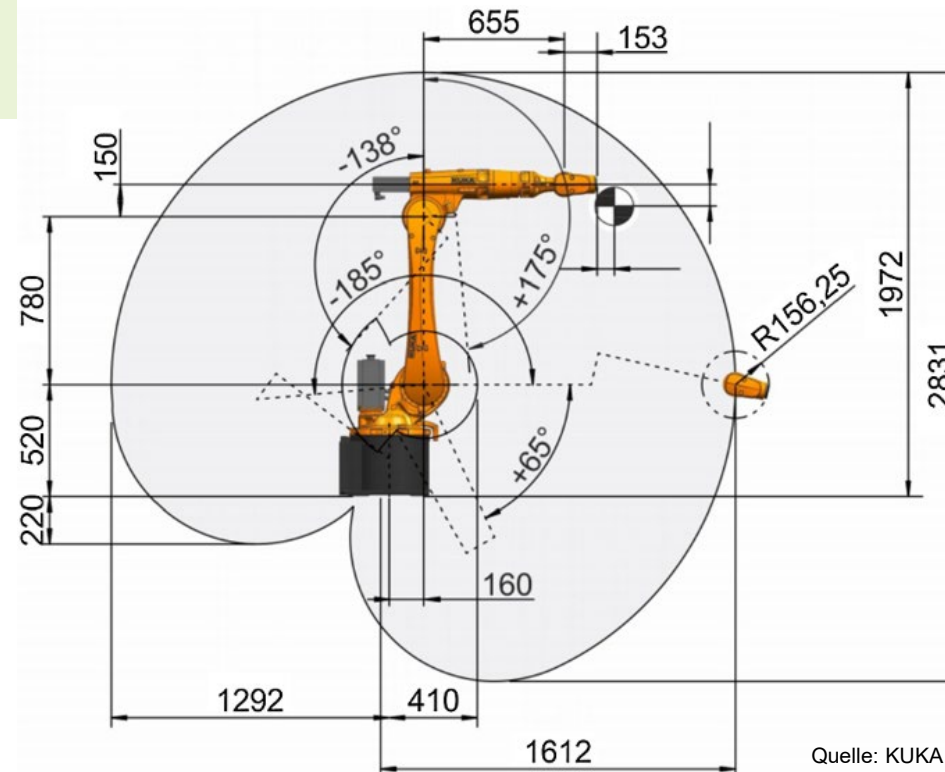
- Geschwindigkeiten
- Beschleunigungen
- Überschwängen
- Zykluszeit

Belastungskenngrößen

- Nennlast
- Werkzeuglast
- Nutzlast
- Maximallast
- Nennmomente

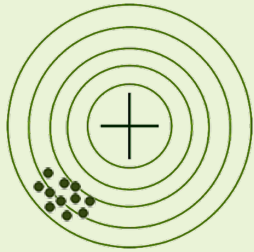
Genauigkeitskenngrößen

- Wiederholgenauigkeit
- Absolutgenauigkeit
- Räumliches Auflösungsvermögen

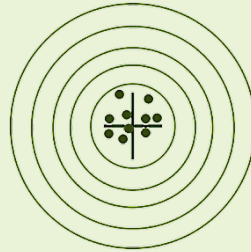


Die Genauigkeitskenngrößen von Industrierobotern sind in ISO 9283 festgelegt. Grundsätzlich kann zwischen Absolut- und Wiederholgenauigkeit unterschieden werden.

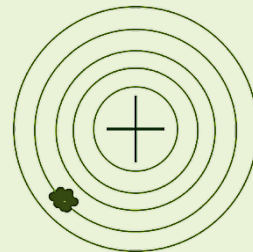
Punktorientierte Absolut- und Wiederholgenauigkeit



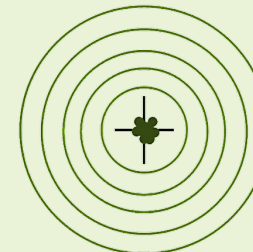
gering
gering



hoch
gering



gering
hoch

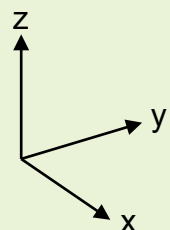


hoch
hoch

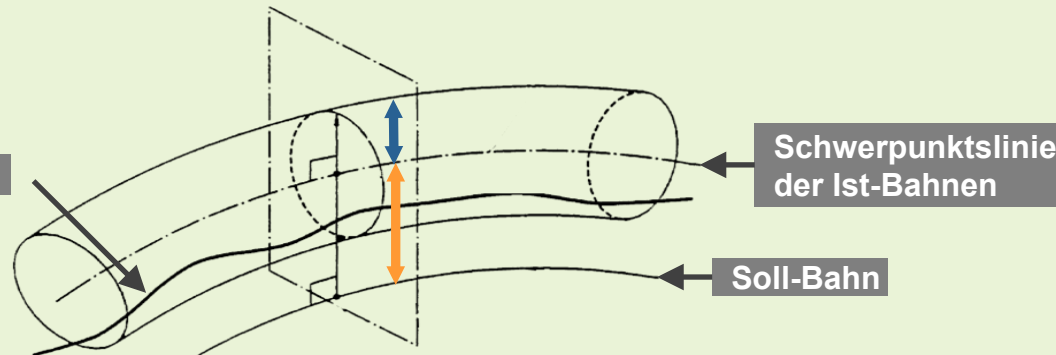
+ Soll-Position • Ist-Position Punkt-Absolutgenauigkeit Punkt-Wiederholgenauigkeit

Bahnorientierte Absolut- und Wiederholgenauigkeit

 Bahn-Absolutgenauigkeit
 Bahn-Wiederholgenauigkeit



Ist-Bahn



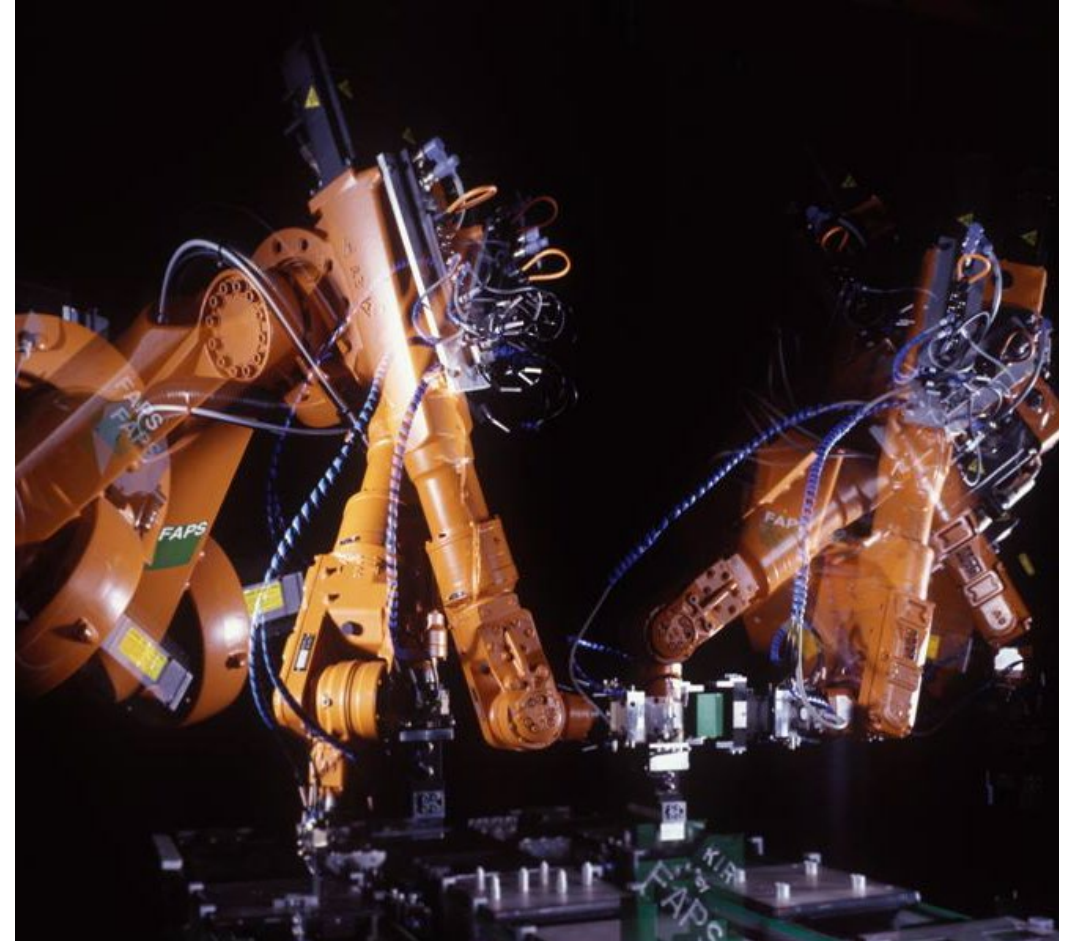
Schwerpunktslinie
der Ist-Bahnen

Soll-Bahn

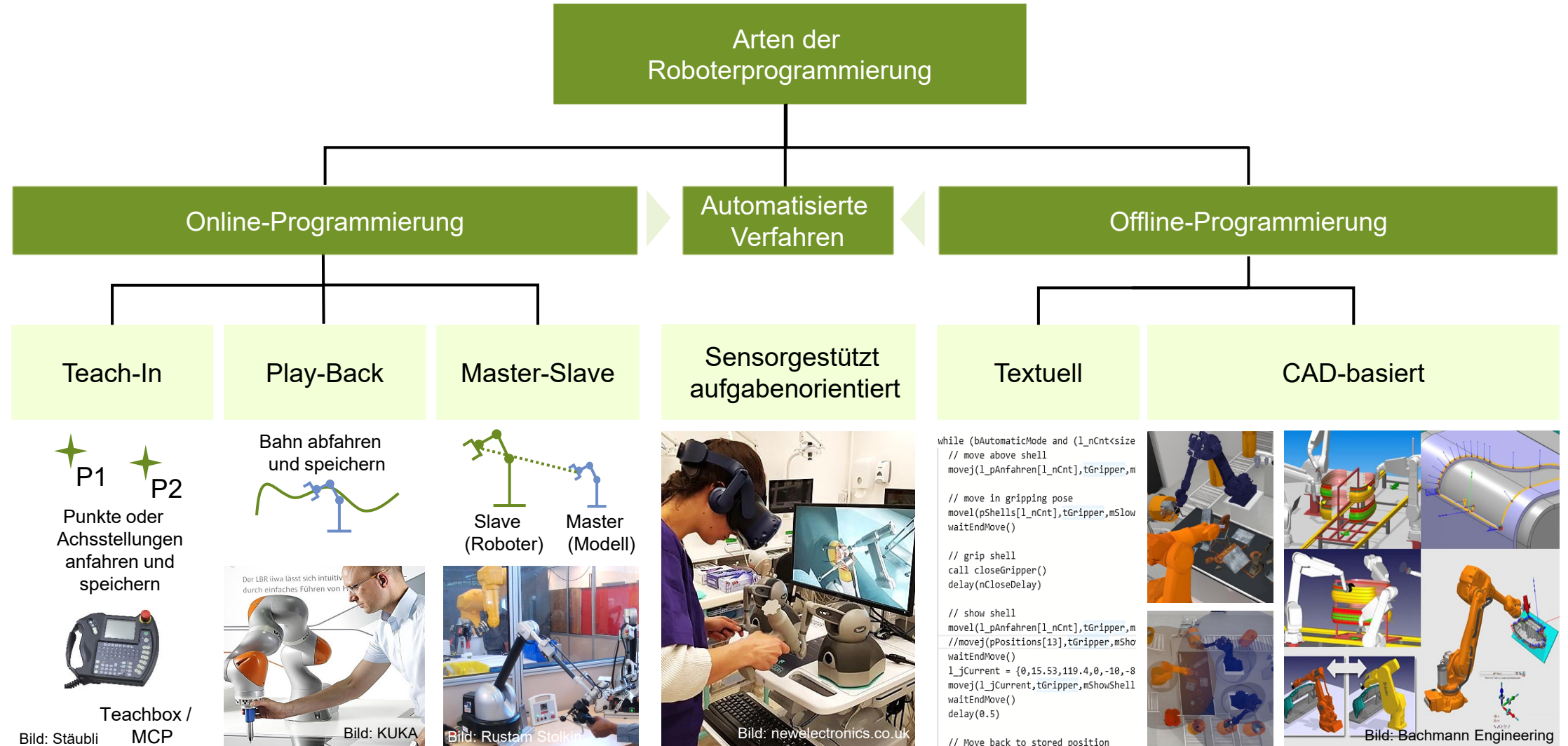
- Spezifizierung der Roboter-
genauigkeit erfolgt gemäß
ISO 9283 und **VDI 2861**
- Die **Absolutgenauigkeit**
charakterisiert die Abweichung
zwischen der Soll-Position und
dem Mittelwert der
erreichten Ist-Positionen
- Die **Wiederholgenauigkeit**
beschreibt die Genauigkeit bei
mehrfachem Anfahren einer
Position aus gleicher Richtung.
Die Kenngröße repräsentiert die
durchschnittliche Abweichung
der Ist-Positionen zueinander.
- In angepasster Form gelten
diese Kenngrößen auch bei
bahnbezogenen Aufgaben
- Typisch für **Knickarmroboter** ist
eine **hohe**
Wiederholgenauigkeit und
eine **geringe**
Absolutgenauigkeit

Industrieroboter als flexible Handhabungsgeräte sind wesentliche Befähiger zur kosteneffizienten Herstellung innovativer und komplexer Produkte.

- Begriffsdefinition Roboter, Bauformen und Kenngrößen
- **Roboterprogrammierung**
- Mensch-Roboter-Kooperation (MRK)
- KI im Kontext der Robotik

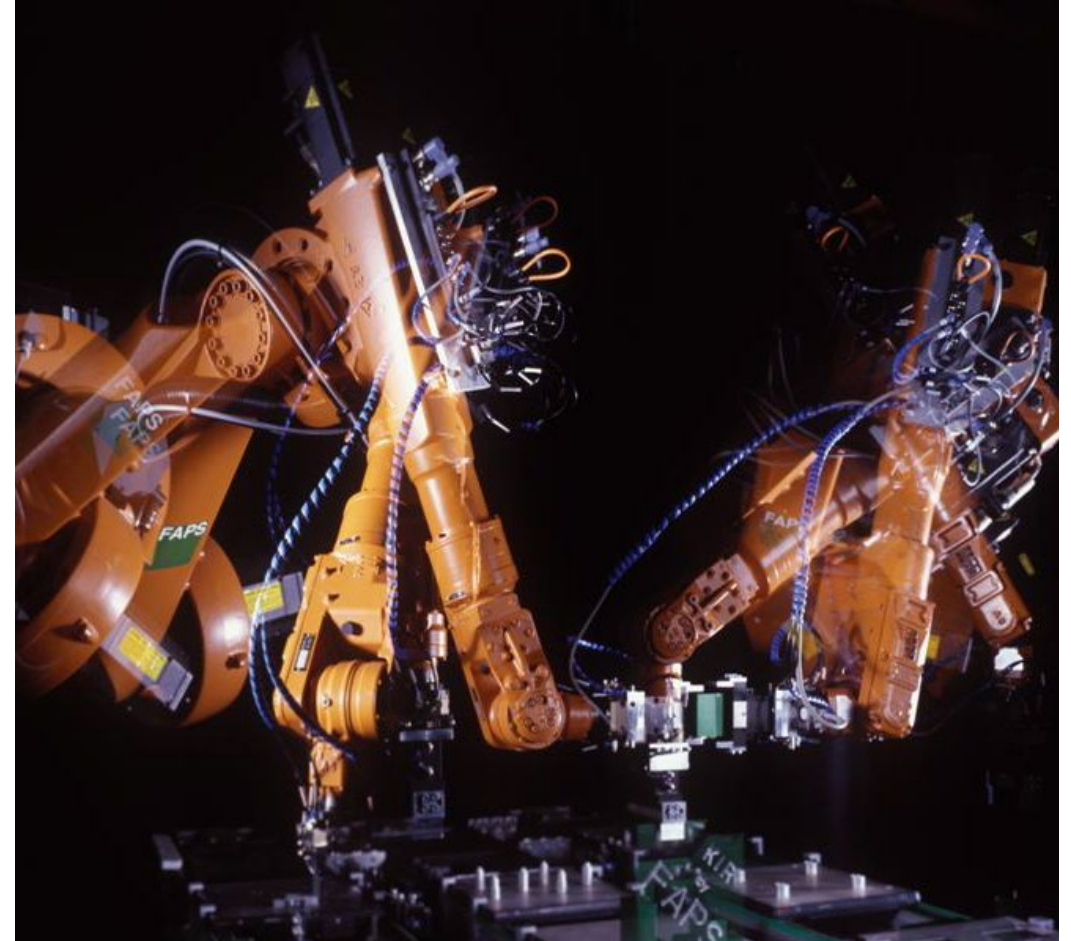


Programmierverfahren von Robotern lassen sich sowohl in der Art der Durchführung als auch in deren Abstraktionsgrad klassifizieren.



Industrieroboter als flexible Handhabungsgeräte sind wesentliche Befähiger zur kosteneffizienten Herstellung innovativer und komplexer Produkte.

- Begriffsdefinition Roboter, Bauformen und Kenngrößen
- Roboterprogrammierung
- **Mensch-Roboter-Kooperation (MRK)**
- KI im Kontext der Robotik

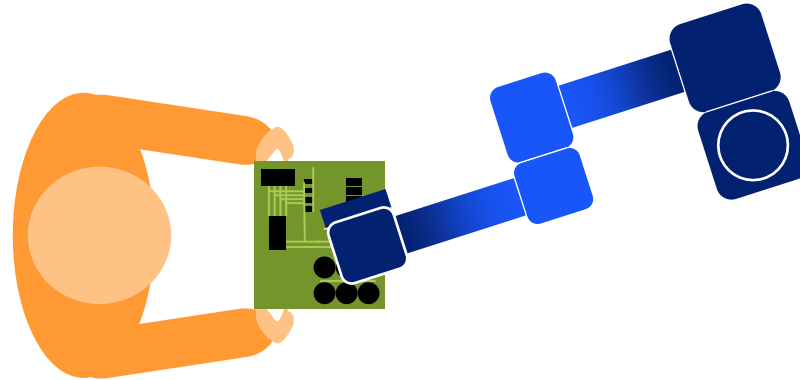


Hybride Montagesysteme zielen auf die Kombination der spezifischen Stärken von Mensch und Maschine zur Schaffung produktiver und gleichzeitig flexibler Systeme.

Der Mensch...

- nutzt sensorische Fähigkeiten
 - taktil
 - visuell
- reagiert flexibel auf seine Umwelt
- ist lernfähig

... und besitzt daher eine hohe Flexibilität.



Der Roboter...

- ist ausdauernd
- ist schnell
- ist genau
- verursacht geringe laufende Kosten

... und ist daher sehr produktiv.

Hochflexible hybride Montagesysteme...

... erweitern das Fähigkeitenportfolio robotergestützter Montagesysteme, und kombinieren dieses bedarfsgerecht mit Fähigkeiten des Menschen.

Für den kollaborativen Betrieb ausgelegte Roboter unterscheiden sich hinsichtlich Ihrer Eigenschaften deutlich von klassischen Industrierobotern.



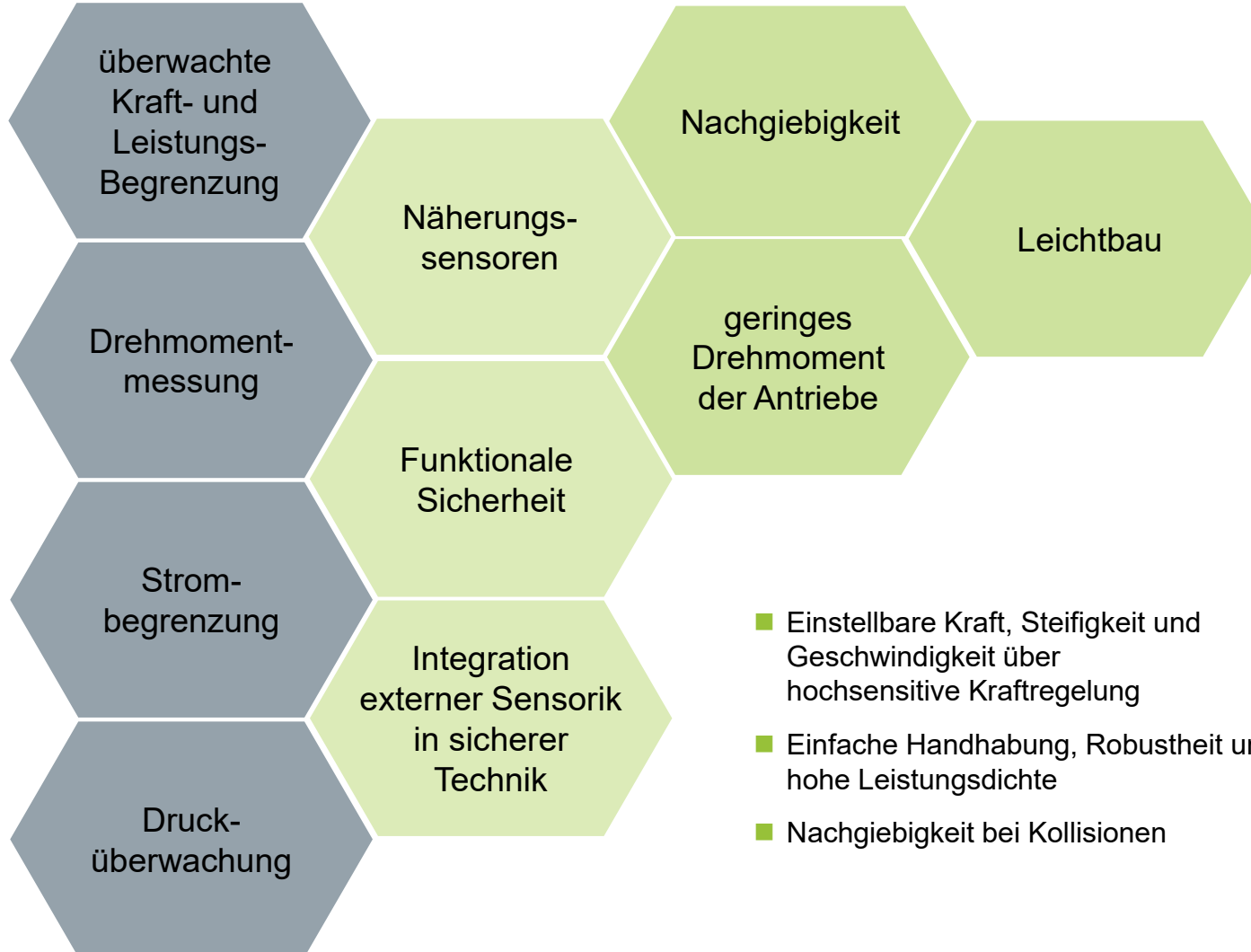
Quelle: UR



Quelle: KUKA



Quelle: BOSCH



- Einstellbare Kraft, Steifigkeit und Geschwindigkeit über hochsensitive Kraftregelung
- Einfache Handhabung, Robustheit und hohe Leistungsdichte
- Nachgiebigkeit bei Kollisionen

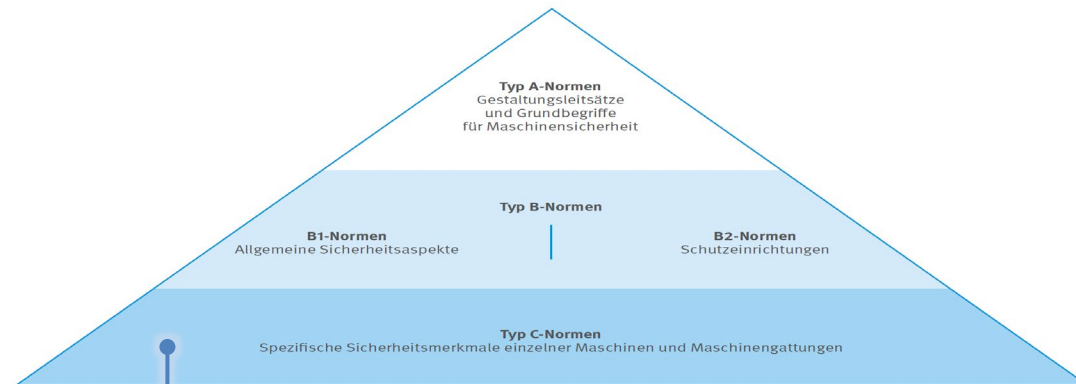


Quelle: FESTO



Bildquelle: YASKAWA

Bei der industriellen Mensch-Roboter-Kollaboration sind verschiedene Normen und Sicherheitsfunktionen relevant.



DIN EN ISO 10218:2025

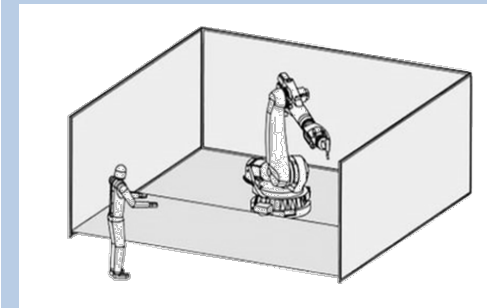
ISO 10218-1: Robotik - Sicherheitsanforderungen - Teil 1: Industrieroboter
 ISO 10218-2: Robotik - Sicherheitsanforderungen - Teil 2: Robotersysteme, Roboteranwendungen und Integration von Roboterzellen

Die neue Norm streicht den Begriff des reinen "kollaborativen Roboters" und den "kollaborativen Modus" als scharf abgetrennte, eigenständige Betriebsart. Stattdessen wird nun primär über eine umfassende Risikobeurteilung gearbeitet, aus der sich individuelle **Sicherheitsfunktionen** (mit Performance Levels PL nach EN ISO 13849-1) ergeben. Die Parameter (wie etwa kollaborative Geschwindigkeiten oder Kontaktkräfte bei quasi-statischem oder transientem Kontakt) hängen jetzt voll an der individuellen Anwendung und Risikobeurteilung, nicht mehr an einer starren Roboterklasse.

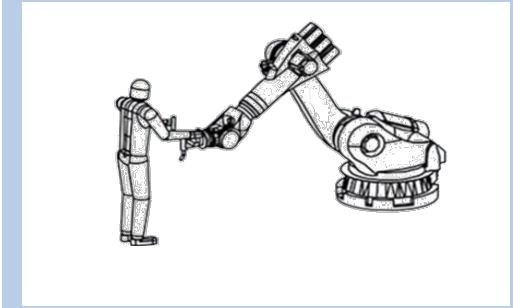
Für nicht industrielle Roboter (z. B. im Service und Pflegebereich) gilt die Norm DIN EN ISO 13482.

Verschiedene Sicherheitsfunktionen zur Risikominderung

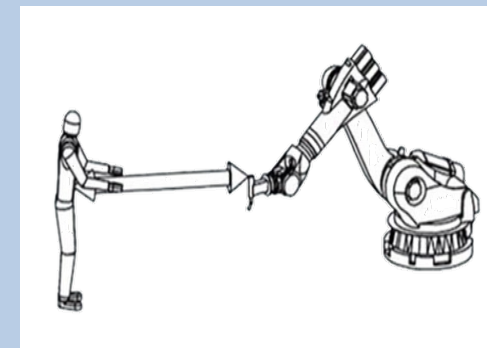
Sicherheitsbewerteter überwachter Halt



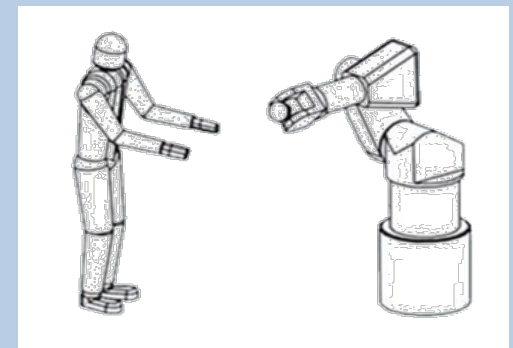
Handführung



Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung



Leistungs- und Kraftbegrenzung



Die Risikobeurteilung eines MRK-Systems ist komplexer als die eines automatischen Systems, da das menschliche Handeln dafür zwar essentiell, aber schwer vorhersagbar ist.

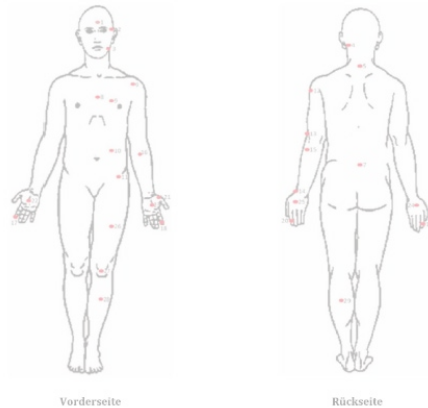


Bild A.1 — Körpermodell

Tabelle A.2 — Biomechanische Grenzwerte (1 von 2)

Körperregion	Spezifischer Körperbereich		Quasistatische Kontaktbelastung			
			Maximal zulässiger Druck ^a P_s N/cm ²			
Schädel und Stirn ^d	1	Stirnmittle	130	210	2	2
	2	Schläfe	110			
Gesicht ^d	3	Kaumuskel	110	140	2	2
Hals	4	Halsmuskel	140			
	5	Siebter Halswirbel	210			
Rücken und Schultern	6	Schultergelenk	160	210	2	2
	7	Fünfter Lendenwirbel	210			
Brustkorb	8	Brustbein	120	140	2	2
	9	Brustmuskel	170			

Kritisch

Roboter stellen unvollständige Maschinen dar.

Die gesamte MRK-Anwendung (inkl. Endeffektor, Vorrichtungen, Werkstück) muss alle Anforderungen der MRL erfüllen, bevor ein CE-Kennzeichen vergeben werden kann.

Bestimmungsgemäße Anwendung

Vorhersehbare Fehlanwendung

vermeiden

Grenzwerte im Kopfbereich zu befolgen

Kollision mit Hals unbedingt vermeiden

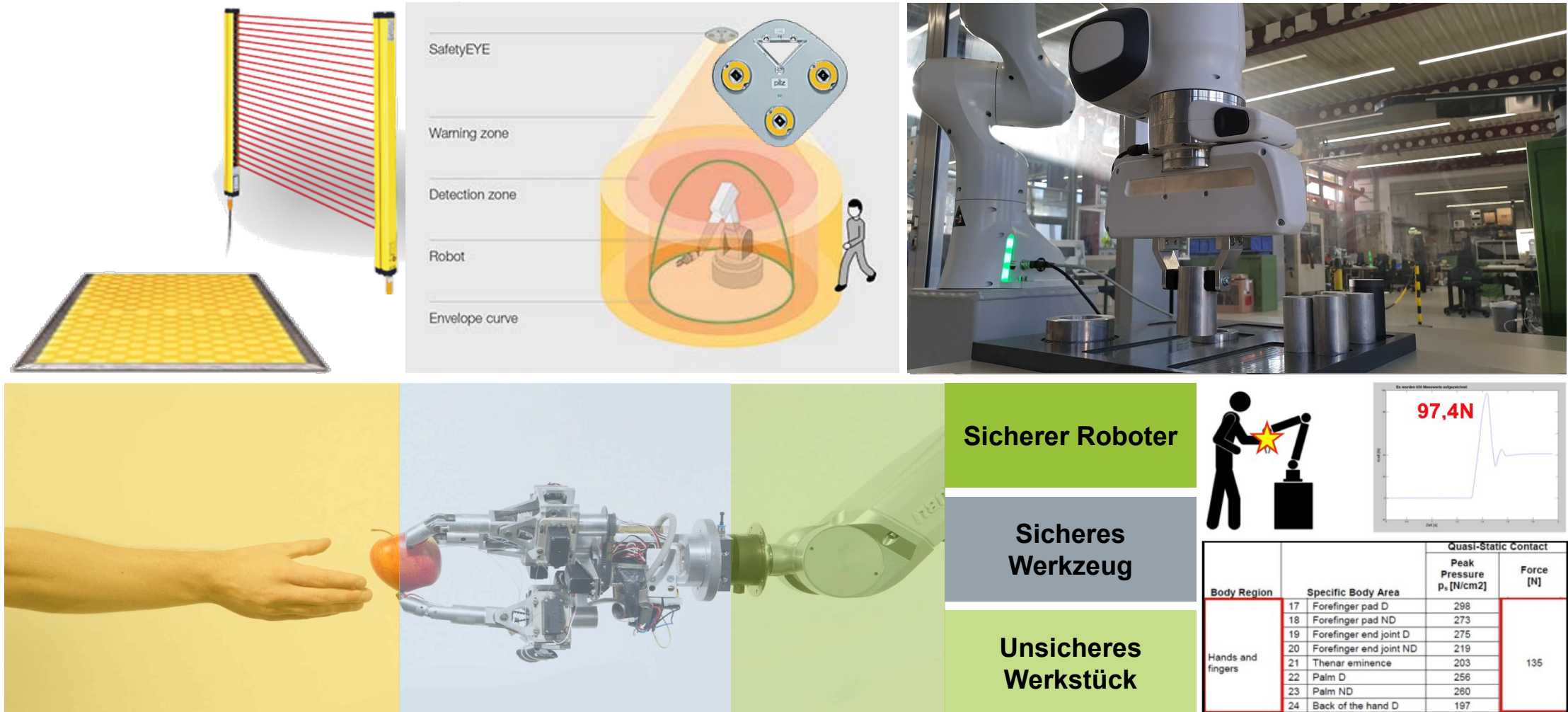
Kopfes/Halses unbedingt vermeiden

Leichte Überschreitung der Grenzwerte für obere Extremitäten zulässig

Eine Inbetriebsetzung des Systems ist ohne Zertifizierung unzulässig.

Quelle: ISO/TS 15066, DIN EN ISO 10218, 2006/42/EG

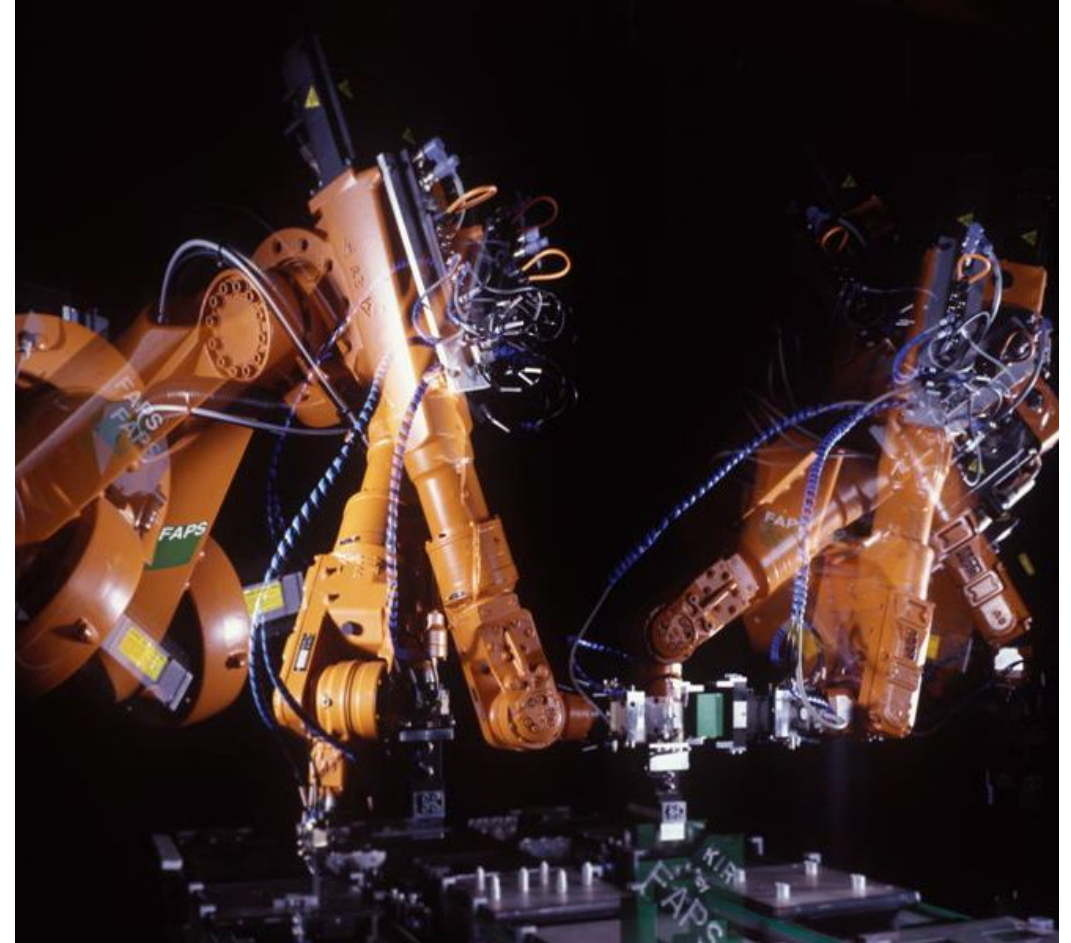
Eine zentrale Herausforderung beim industriellen und gewerblichen Einsatz von Robotern ist die normgerechte Gewährleistung der Arbeitssicherheit für die gesamte Applikation.



Quelle: ISO TS 15066

Industrieroboter als flexible Handhabungsgeräte sind wesentliche Befähiger zur kosteneffizienten Herstellung innovativer und komplexer Produkte.

- Begriffsdefinition Roboter, Bauformen und Kenngrößen
- Roboterprogrammierung
- Mensch-Roboter-Kooperation (MRK)
- **KI im Kontext der Robotik**

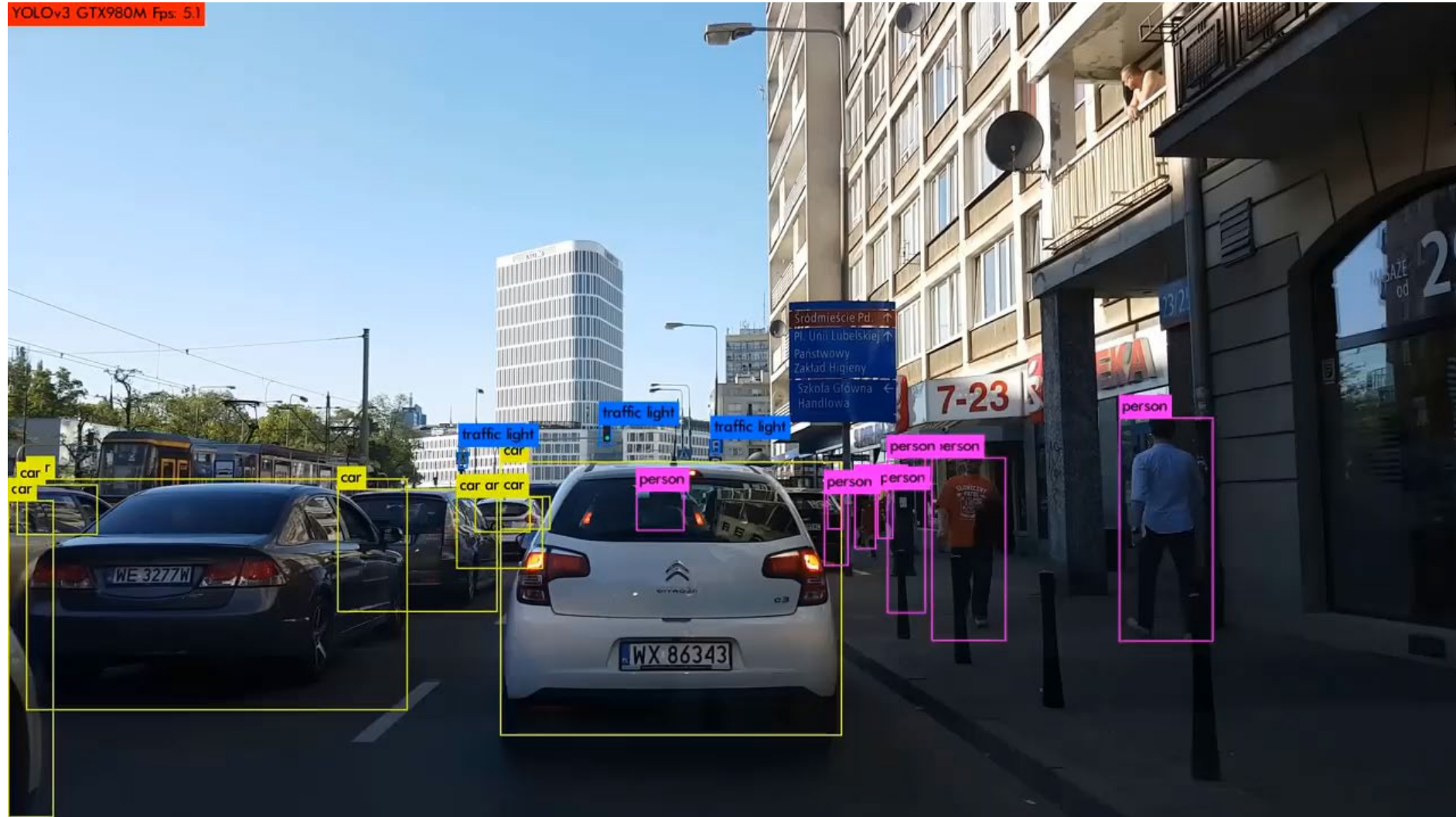


Mit Deep Learning basierten Ansätzen zur Klassifikation, war anfangs eine Objekterkennung zunächst nur mit großen, in Rechenzentren vorgehaltenen Ressourcen möglich.



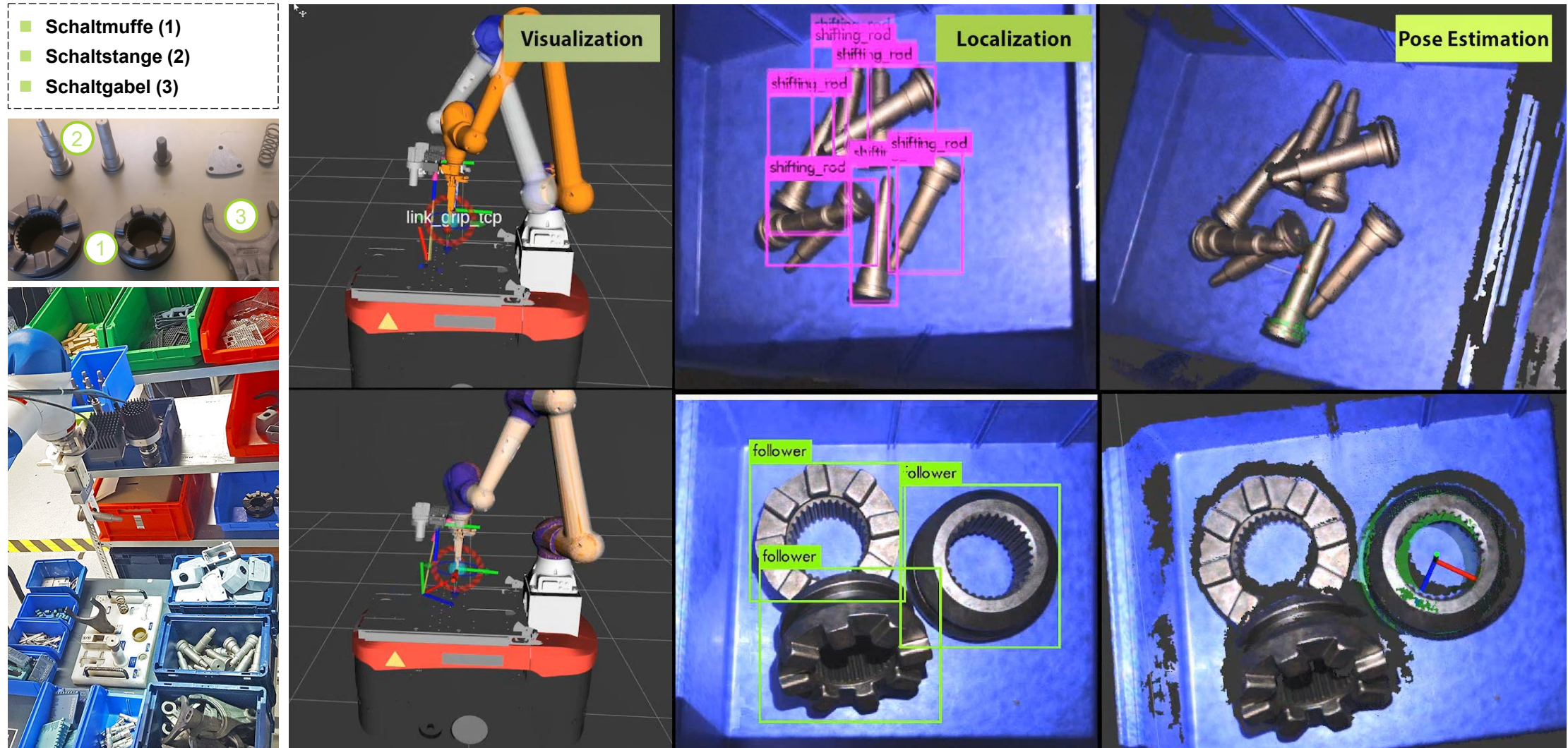
Leistungsfähige
Objekterkennung mittels der
„Google-Lens“ Bildersuche

Bereits nach kurzer Zeit ermöglichte die Weiterentwicklung von Deep Learning basierten Systemen leistungsfähige Offline-Systeme zur Objektklassifizierung.



Quelle: Joseph Redmon / Youtube

Für einen längeren Zeitraum wurden Deep Learning basierte Ansätze mit ihren jeweiligen spezialisierten Funktionen manuell zu KI-Pipelines zusammengeschlossen.



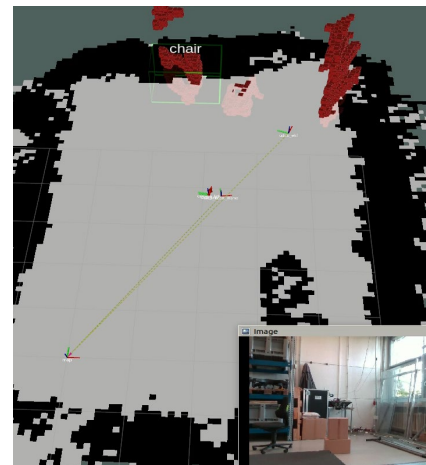
Semantische Karten sind ein weiteres Anwendungsbeispiel für KI-Pipelines, da auch hier mehrere in Reihe geschaltete KI-Systeme zusammen eine Funktion von Robotern realisieren.



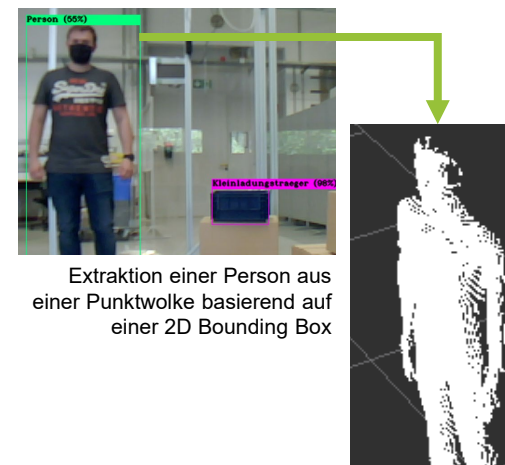
- Semantische Karten umfassen neben Hindernissen auch zusätzliche Informationen, wie die Klasse eines Objekts
- Für den Einsatz auf leistungsbegrenzten Robotern wurde eine effiziente semantische Kartierung erarbeitet, die für den Roboter relevante Objekte erfasst
- Die effiziente semantische Kartierung basiert auf den Sensordaten einer RGBD-Kamera
- Die Karte umfasst sowohl statische als auch dynamische Objekte



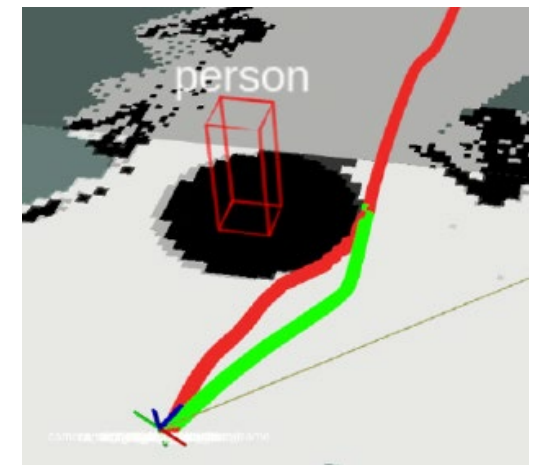
Drohne mit NVIDIA Jetson Xavier NX und Kameras



Semantische Kartierung auf einem Flugroboter



Extraktion einer Person aus einer Punktwolke basierend auf einer 2D Bounding Box



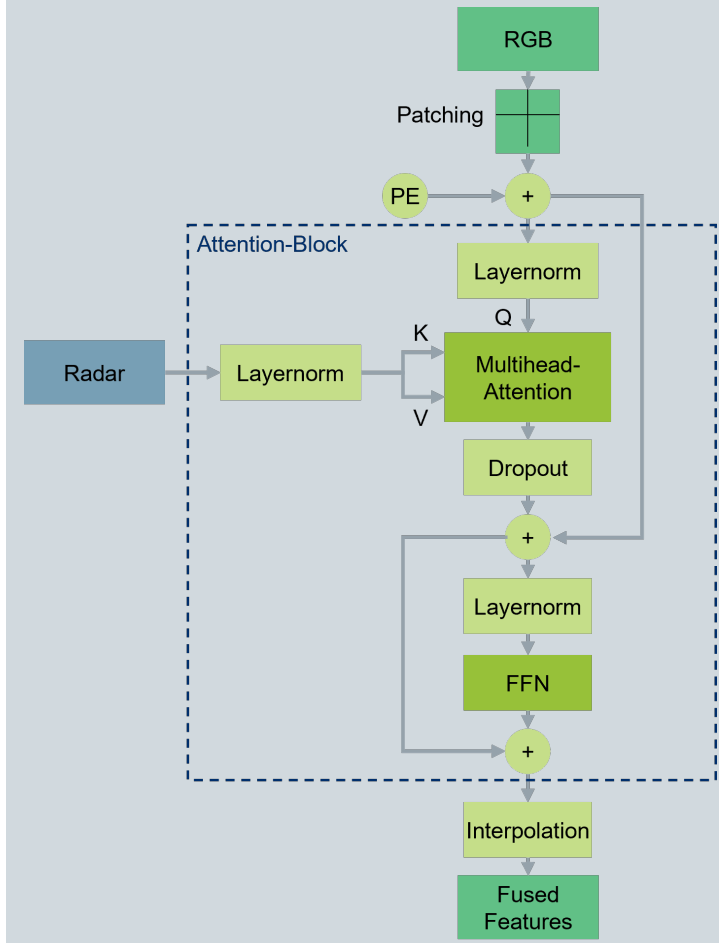
Pfadplanung mit semantischen Informationen

Mittels Reinforcement Learning und effizienten Simulationen konnten mit rein virtuellen Trainingsläufen sehr gute Greifergebnisse bei unbekannten Teilen erreicht werden

- **Reinforcement Learning**
- **Training nur in virtuellen Umgebungen**
- **Tatsächliche Pose und zwei RGB-Bilder als Input**
- **7 Achswerte und ein Greifbefehl als Ausgabe**

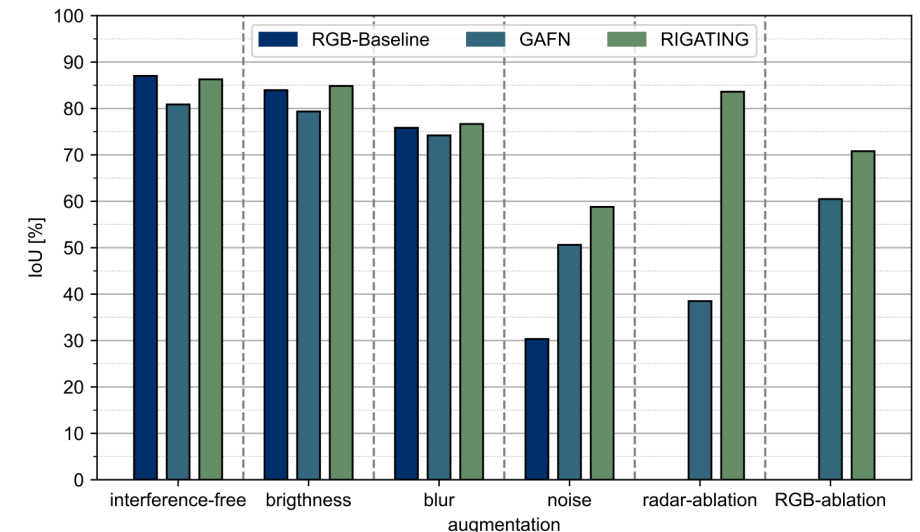
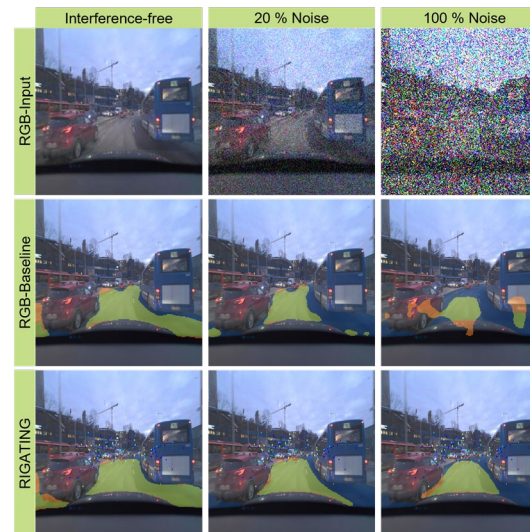
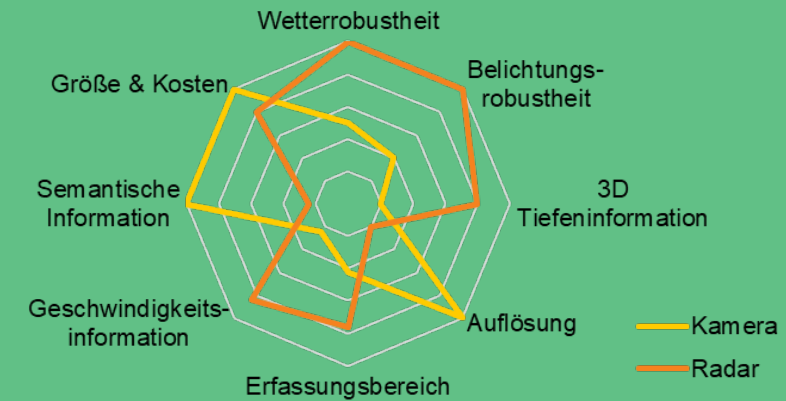
Mid-Level Fusionskonzepte ermöglichen die Kombination komplementärer Sensoreigenschaften mithilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz.

Sensorfusion durch Cross-Attention-Mechanismen



Sensoreigenschaften und Komplementarität

- RGB-Kameras: Hohe Auflösung, leistungsstarke Extraktion semantischer Merkmale – jedoch wetterabhängig
- Radarsensoren: Zuverlässige Erkennung auch unter widrigen Bedingungen – jedoch mit geringer räumlicher Auflösung
- Signale basieren auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien



Der Einsatz von Autoencoder-Architekturen auf der Grundlage multimodaler Merkmale ermöglicht einen robusten Umgang mit unvorhergesehenen Situationen.

Hypothese: Die Erkennung von Anomalien durch Autoencoder-KI-Architekturen ermöglicht die zuverlässige Funktionssicherung von AMS durch die Validierung des Arbeitsbereichs.

Situation:

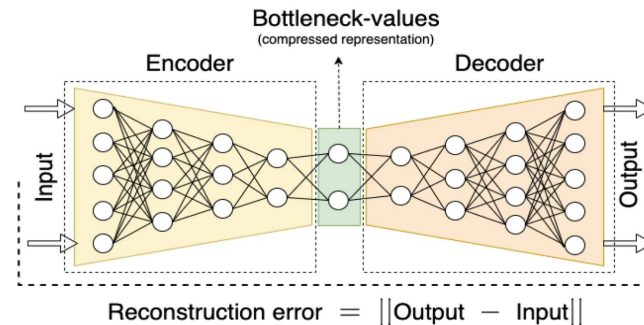
Mobile Robotersysteme können in realen Szenarien auf Umgebungsbedingungen stoßen, die in den Trainingsdaten nicht enthalten sind.

Challenge:

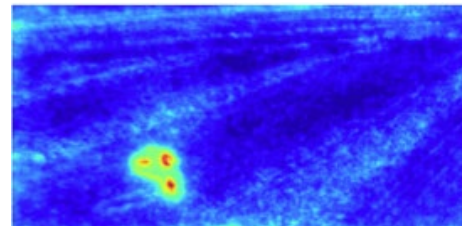
Betriebsbedingungen, die nicht durch die Trainingsdaten abgedeckt sind, können zu Fehlklassifikationen führen und müssen zuverlässig erkannt werden.

Solution:

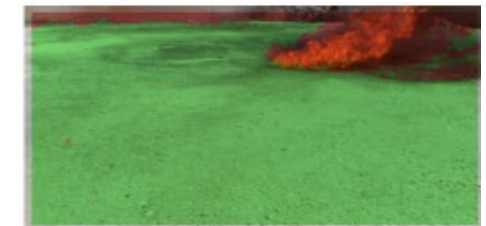
Autoencoder-Strukturen erkennen unbekannte Eingabedaten und ermöglichen es, Fehlklassifikationen zu vermeiden.



Zuverlässige Personenerkennung



Umgang mit unerwarteten Objekten

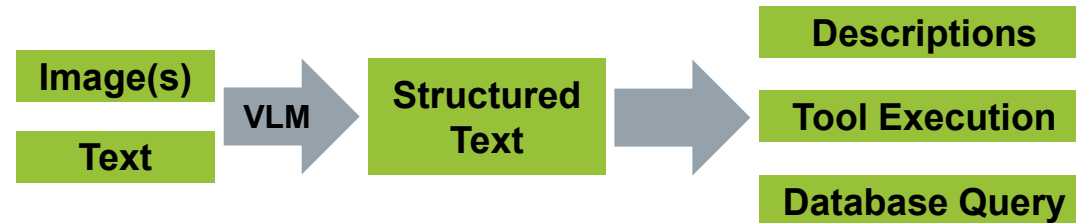


Vision-Text-Location-Embeddings werden mit Encodern berechnet, die mittels kontrastivem Lernen trainiert wurden, was eine globale Lokalisierung und Kartierung ermöglicht.



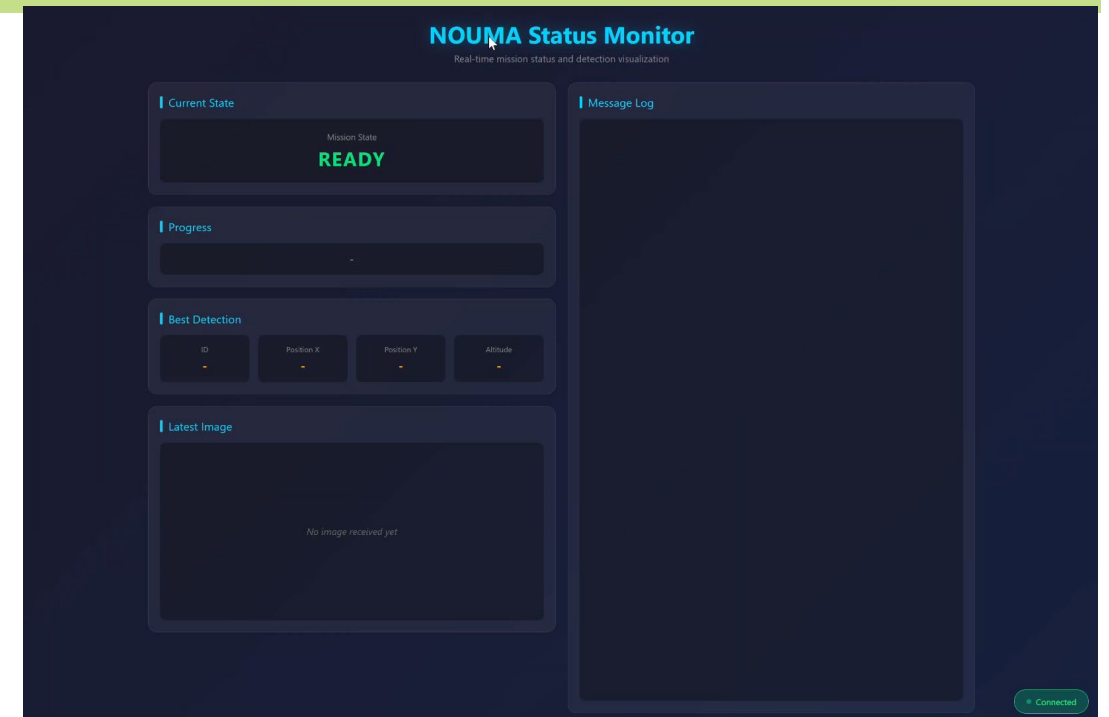
Edge-basierte VLMs und ein mehrstufiger Agent ermöglichen eine intelligente Missionsplanung und -durchführung unter Einbeziehung logischer Schlussfolgerungen.

Our **VLM** generates structured text, allowing reliable downstream usage of the outputs.

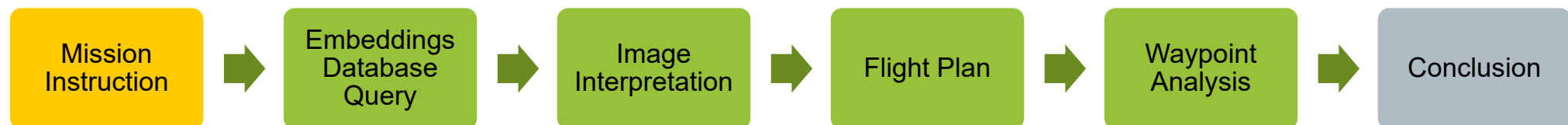


```

{
  "reasoning":    "A person is visible and can be tracked
                  by using the tool person_tracker"
  "tool_use":     "person_tracker"
  "mission_done": false
}
  
```

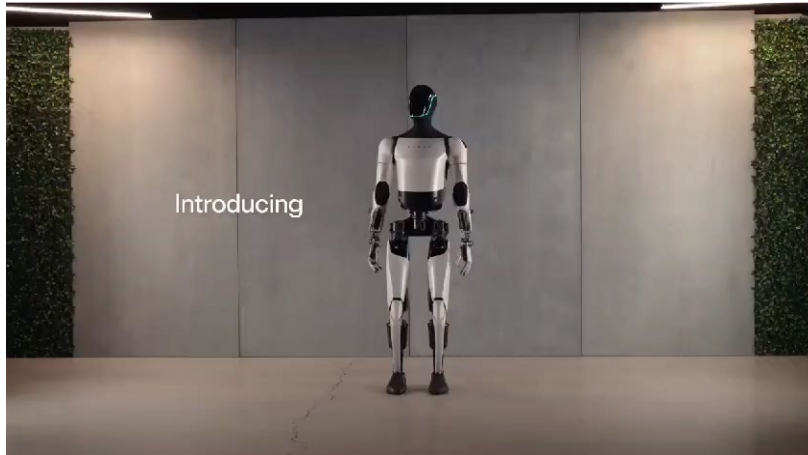


Our **multi-step agent** integrates tools and the embeddings database with the **VLM**.



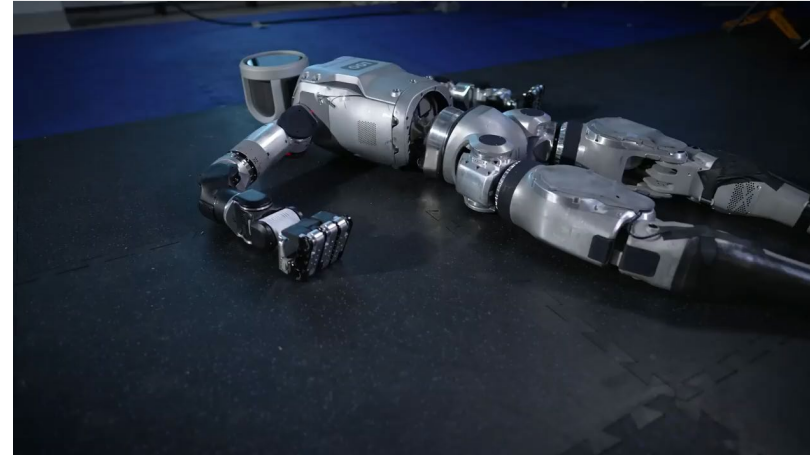
Mit aktuellen KI Ansätzen bilden humanoide Roboter aktuell einen der größten Hype-Trends im Bereich der Robotik, wobei sowohl industrielle als auch Service-Roboter versprochen werden.

2023: Optimus Gen 2 - Tesla



Gesteuert von demselben KI-System, das Tesla für seine Autos entwickelt.

2024: Atlas 2 - Boston Dynamics



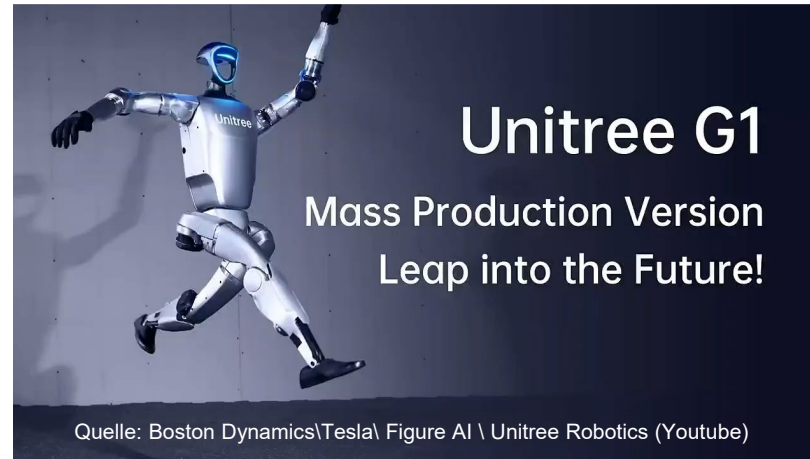
Atlas 2 ersetzt Atlas 1 und ist nun elektrisch statt hydraulisch.

2023: Figure 02 - Figure AI



Getestet in der BMW-Fabrik.
Verwendung des OpenAI-Modells.

2024: Unitree G1- Unitree Robotics



Die Laufgeschwindigkeit beträgt 2 m/s
Kosten ab 16.000 \$

Quelle: Boston Dynamics\Tesla\ Figure AI \ Unitree Robotics (Youtube)

Derzeit sind die dynamischen Fähigkeiten von Robotern stark eingeschränkt, was weniger auf die Leistung, sondern vielmehr auf mechanischen Verschleiß und Ausfälle zurückzuführen ist.

Nach 10 Monaten: BMW und Figure.AI schicken F.02 in Rente

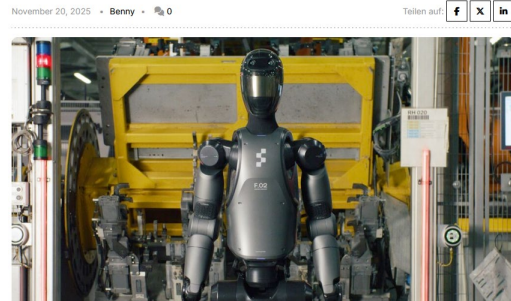
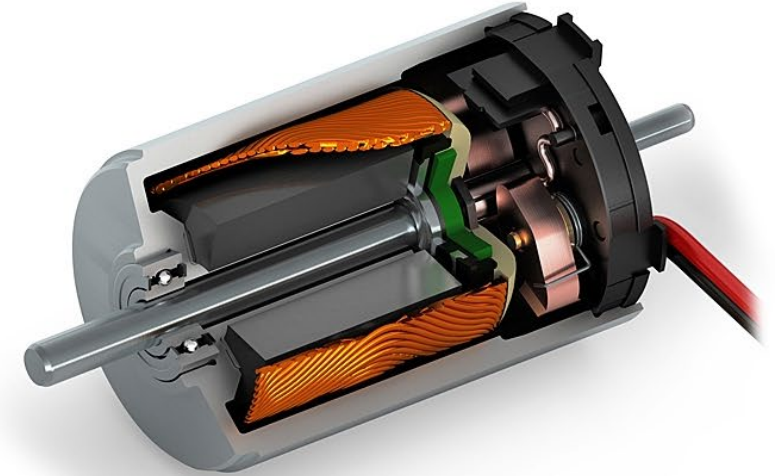


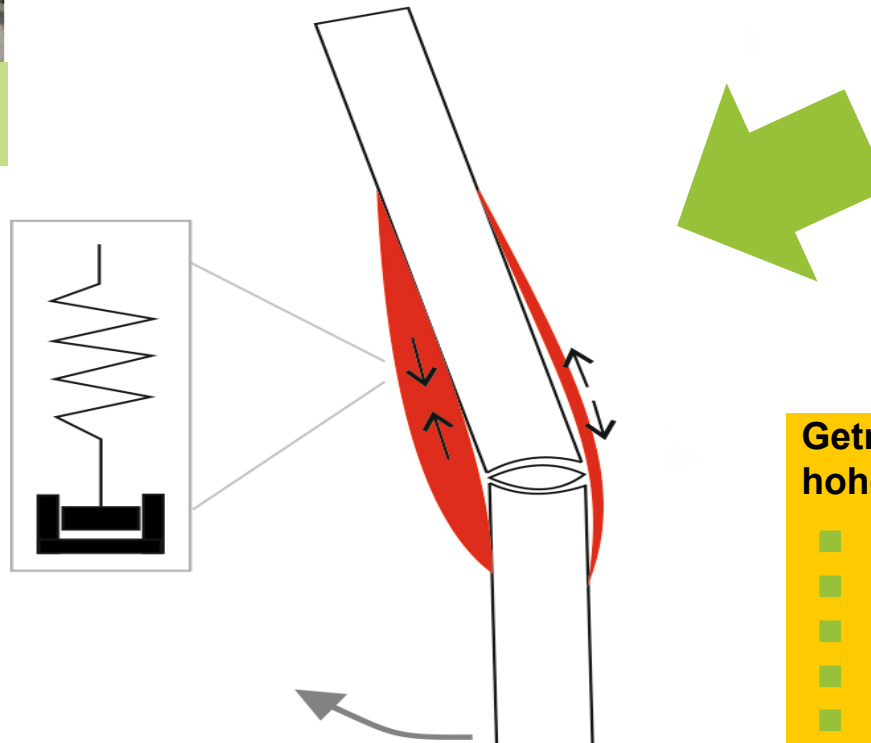
Figure 02 legt insgesamt 320km in Spartanburg zurück

"Laut BAuA (Leitmerkmalmethode Körperfortbewegung) ist bei Wegstrecken ab 15-20 km pro Arbeitstag bei gleichzeitiger Lastenhandhabung (Kommissionieren/ Auspacken) von einer hohen physischen Belastung auszugehen, die durch organisatorische Maßnahmen (Layout-Optimierung, Hilfsmittel) reduziert werden muss."

- Elektromotoren eignen sich für die effiziente Erzeugung von Drehbewegungen.
- Leichte Elektromotoren liefern hohe Drehzahlen und niedrige Drehmomente.



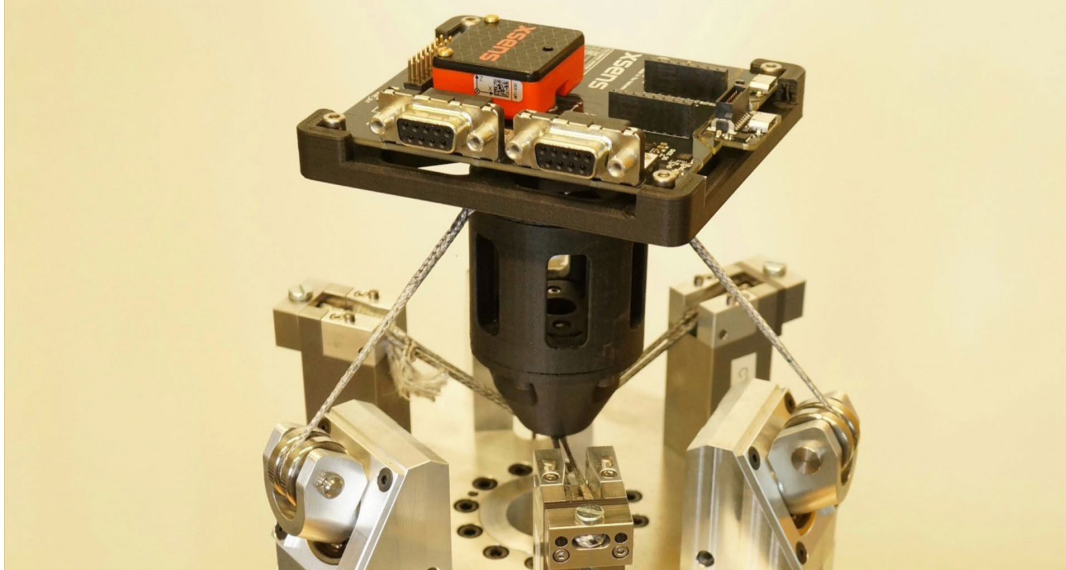
Quelle: maxon motor



Getriebe zur Umwandlung hoher Drehzahlen in hohe Drehmomente

- Verringerte Effizienz
- Negative Auswirkungen auf die Dynamik
- Keine Selbstrückstellung
- Große Probleme bei impulsartiger Belastung
- **Starre kinematische Kopplung**

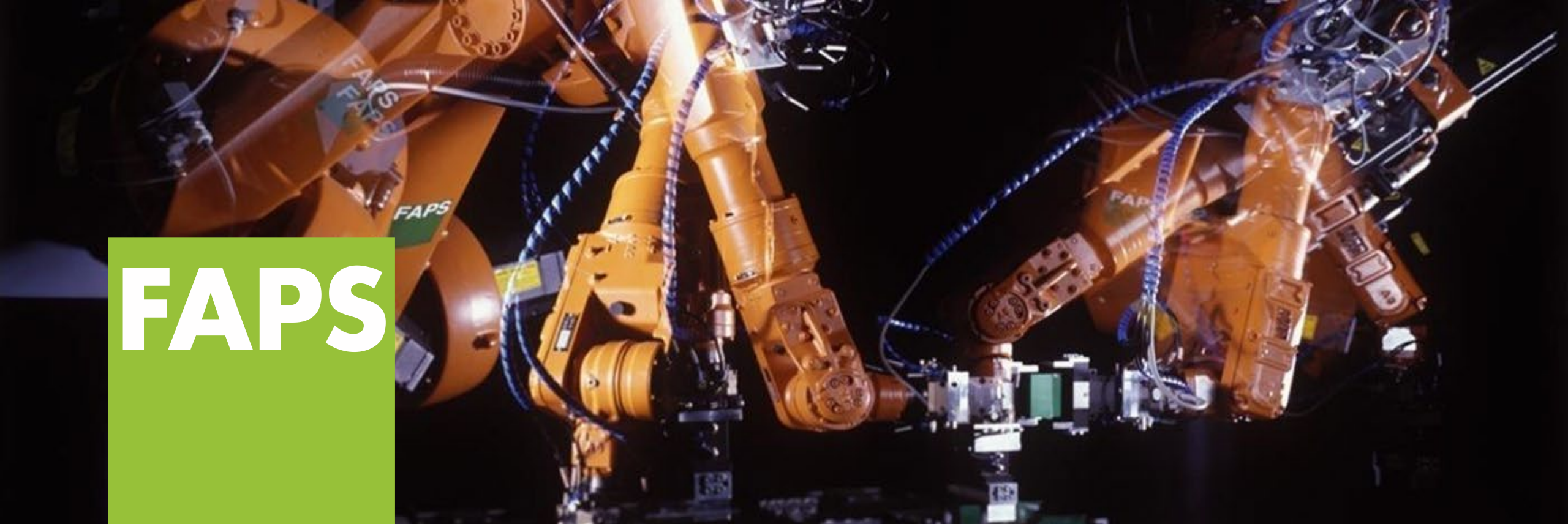
Hochdynamische Tensegrity-Robotergerlenke, mit passiven und aktiven Seilen, können sehr gut impulsartigen Belastungen standhalten.



Our approach

- The proposed topology reduces the moving mass compared to the spherical wrist.
- The active ropes allow platform orientation control and angular velocities up to 700°/s.
- The passive ropes bring unidirectional compliance and a higher load-to-weight ratio.





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE